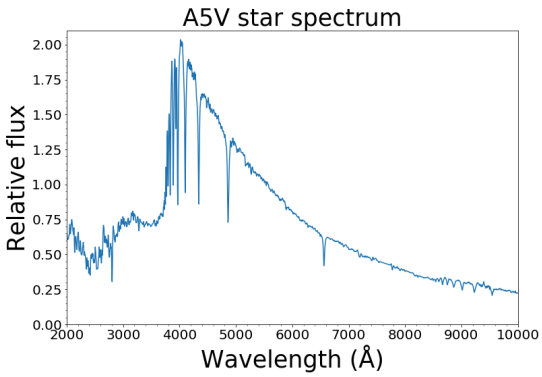
Звезда спектрального класса A

Звёзды спектрального класса A имеют температуры поверхности от 7400 до 10000 K и белый цвет. Наиболее выражены в спектрах этих звёзд линии водорода, к поздним подклассам также усиливаются линии ионизованного кальция и нейтральных металлов.



Спектр звезды класса A5V

Среди звёзд класса A часто встречаются химически пекулярные — более 30 % от всех звёзд этого класса. С физической точки зрения класс A довольно разнороден и включает в себя различные звёзды населения I и населения II.

Характеристики

К спектральному классу A относятся звёзды с температурами 7400—10000 K. Цвет звёзд этого класса — белый, показатели цвета B−V близки к нулю[1][2][3].

В спектрах звёзд класса A очень сильны линии водорода, особенно это касается серии Бальмера, но в остальном спектры этих звёзд выглядят практически не имеющими особенностей. Другие линии гораздо слабее, и лишь в поздних подклассах усиливаются линии Ca II[комм. 1] и некоторых нейтральных металлов. Линии нейтрального гелия отсутствуют у всех подклассов, кроме самого раннего[комм. 2] — A0, в котором видны слабые линии этого элемента[4][5][6].

Подклассы

Линии нейтрального водорода достигают максимума интенсивности в подклассе A2, а к более поздним подклассам становятся слабее. Линии нейтральных металлов, а также Ca II к поздним классам, напротив, усиливаются. Интенсивности линий некоторых металлов, а в ранних подклассах — и водорода, зависят также от светимости звезды, так что подкласс определяется в первую очередь по интенсивности фраунгоферовой линии K иона Ca II. В поздних подклассах для этого используют отношение интенсивностей линии K и бальмеровских линий водорода Hδ или Hε, кроме того, могут использоваться не изменяющиеся со светимостью, но зависящие от температуры линии Ca I, Fe I или Mn I.

Однако классификацию может затруднять химическая пекулярность, которая часто встречается у звёзд класса A (см. ниже)[7].

Классы светимости

Абсолютные звёздные величины звёзд главной последовательности класса A5 составляют $2{,}1^m$, у гигантов того же класса — $0{,}3^m$, у сверхгигантов — ярче $-4{,}8^m$ (см. ниже)[8].

Спектроскопически звёзды разных классов светимости различаются, в первую очередь, шириной линий водорода: на практике может исследоваться серия Бальмера или серия Пашена. Однако этот параметр применим в полной мере в не более поздних подклассах, чем A6: для более поздних подклассов ширины линий перестают различаться между тусклыми классами светимости, например, между карликами и субгигантами, а затем и между всеми подклассами. В тех случаях, когда определение класса светимости по линиям водорода невозможно, используют некоторые линии Fe II или Ti II. Эти линии наиболее сильно меняются со светимостью в спектральном классе F, тогда как в поздних подклассах A они не так чувствительны к светимости, что усложняет классификацию в этом диапазоне[9].

Звёзды главной последовательности ранних подклассов A заметно различаются в светимости и в ширине линий. Звёзды на главной последовательности нулевого возраста имеют заметно более широкие линии, чем остальные звёзды. Кроме того, на ширину линий и яркость звезды влияет вращение, которое может быть достаточно быстрым для звёзд класса A. По этим причинам для подклассов от B9 до A3 используется разделение класса светимости V на два подкласса: более яркий Va и более тусклый Vb. Иногда используют промежуточный подкласс Vab и класс Va^+ между V и IV. Так, например, Вега из-за быстрого вращения имеет светимость на $0{,}7^m$ бóльшую, чем ожидается в среднем при её спектральном классе, и она относится к классу светимости Va[10].

Дополнительные обозначения и особенности

Среди звёзд класса A часто встречаются химически пекулярные звёзды — более 30 % от всех звёзд этого класса. Так, например, звёзды с сильными линиями многих металлов, таких как цинк, стронций, цирконий или барий, называются Am-звёздами. Формальный критерий отношения звезды к этому классу состоит в том, чтобы класс звезды, определяемый по линиям металлов, был как минимум на 5 подклассов позже, чем определяемый по линиям кальция: например, Am-звезда может иметь подкласс A5 по линиям кальция, а линии металлов у неё такие же, как и в подклассе F2. Am-звёзды появляются из-за того, что металлы, избыток которых наблюдается в этих звёздах, сильнее выталкиваются на поверхность давлением света, при этом требуется малая скорость вращения звезды[11][12].

Класс Ap-звёзд также содержит звёзды, обогащённые металлами на поверхности. Однако в отличие от Am-звёзд, в Ap-звёздах наблюдается избыток отдельных элементов, а не практически всех металлов: так, в Ap-звёздах могут быть сильные линии Mn II, Eu II, Cr II, Sr II. Звёзды, имеющие спектральные классы B или F также могут проявлять сильный избыток

элементов, но часто они все называются Ap-звёздами. Появление таких аномалий в химическом составе связано с магнитными полями звёзд[12][13].

Звёзды типа Лямбды Волопаса, напротив, бедны тяжёлыми элементами, но относятся к населению I — в частности, содержание углерода, азота и кислорода у них сравнимо с солнечным. Причины появления таких звёзд неизвестны[14].

Звёзды, в спектрах которых наблюдаются эмиссионные линии, называются Ae-звёздами. Наличие эмиссионных линий вызвано оболочкой из разогретого вещества вокруг звезды, обычно наблюдается эмиссия водорода. Внутри этого типа выделяются звёзды Хербига (Ae/Be) — это звёзды до главной последовательности, находящиеся в туманности, в которой и сформировались[12][15][16].

Физические характеристики



Вега — звезда класса A

Спектральный класс A является достаточно разнородным с точки зрения физических параметров звёзд. Например, звёзды главной последовательности класса A имеют массы 1,5—3 $M_\odot$, светимости в диапазоне приблизительно 7—80 $L_\odot$ и живут не более 2 миллиардов лет[17]. Они относятся к населению I и среди них встречаются переменные типа Дельты Щита[18][19]. Более массивные звёзды могут становиться гигантами и сверхгигантами класса A[12][20].

Более старые, бедные металлами звёзды населения II также представлены в спектральном классе A. В первую очередь это достаточно горячие звёзды горизонтальной ветви, в ядрах которых происходит горение гелия, в том числе переменные типа RR Лиры. Они попадают в классы светимости гигантов и субгигантов. Звёзды, сошедшие с асимптотической ветви гигантов и превращающиеся в планетарные туманности, кратковременно оказываются в классе A, в классе светимости сверхгигантов, хотя являются значительно менее массивными, чем сверхгиганты населения I[21].

Звёзды класса A малочисленны — их лишь 0,6 % от общего числа звёзд Млечного Пути[22], но вследствие высокой яркости их доля среди наблюдаемых звёзд существенно больше.

Например, в каталоге Генри Дрейпера, включающем в себя звёзды с видимой звёздной величиной до 8,5^{m}, около 22 % звёзд относятся к классу A[23][24].

Параметры звёзд спектрального класса A разных подклассов и классов светимости[8]

Спектральный класс	Абсолютная звёздная величина, ^{m}			Температура, K		
	V	III	I	V	III	I
A0	1,4	−0,8	−5,2…−7,1	9800	10000	9900
A1	1,6	−0,4	−5,1…−7,3	9500	9500	
A2	1,9	−0,2	−5,0…−7,5	8900	9000	9000
A3	2,0	0,0	−4,8…−7,6	8520	8500	8400
A5	2,1	0,3	−4,8…−7,7	8150	8000	8100
A7	2,3	0,5	−4,8…−8,0	7830	7750	7800
A9	2,5	0,6	−4,8…−8,3	7380	7450	

Примеры

К звёздам главной последовательности класса A относятся, например, Вега (A0Va)[25] и Денебола (A3Va)[26]. Пример гиганта этого класса — Тубан (A0III)[27], сверхгиганта — Эта Льва (A0Ib)[28]. Сириус — ярчайшая звезда ночного неба с видимой звёздной величиной −1,46^{m}, относится к классу A. Сириус также является ближайшей к Земле звездой этого класса: расстояние до него составляет 2,6 парсека (8,6 световых лет)[23][29].

Некоторые звёзды класса A, используемые как стандарты[30]

Спектральный класс	Класс светимости		
	V	III	I
A0	Вега	Тубан	Эта Льва
A1	48 Кита	HR 2925	
A2	HR 4023	HR 2751	Денеб
A3	Фомальгаут	HR 3514	
A5	HD 23194		
A7	2 Южной Гидры	Тета² Тельца	
A9	44 Кита	Гамма Геркулеса	

История изучения

Спектральный класс A, как и другие классы, в близком к современному виде появился в работе Вильямины Флеминг к 1890 году. Он был первым в последовательности как класс с самыми сильными линиями водорода. После этого в 1901 году Энни Кэннон доработала систему классификации, расставив классы в порядке понижения температуры звёзд, и класс A перестал быть первым в последовательности[31][32][33].

Первоначально класс A определялся по отсутствию в спектрах звёзд этого класса линий He I, которые наблюдались у звёзд класса B. Однако в дальнейшем, благодаря использованию более совершенных приборов, были обнаружены слабые линии He I в спектрах звёзд подкласса A0, поэтому такой критерий перестал быть точным[34].

Примечания

Комментарии

1. Римская цифра после обозначения элемента означает его степень ионизации. I — нейтральный атом, II — однократно ионизованный элемент, III — дважды ионизованный, и так далее.
2. Более ранние и более поздние подклассы включают в себя звёзды, соответственно, более высокой и более низкой температуры. Чем больше число, обозначающее подкласс, тем он позднее.

Источники

1. Stellar classification (https://www.britannica.com/science/stellar-classification) (англ.). *Encyclopedia Britannica*. Дата обращения: 9 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210503054159/https://www.britannica.com/science/stellar-classification) 3 мая 2021 года.
2. Кононович, Мороз, 2004, с. 373.
3. Gray, Corbally, 2009, pp. 567—569.
4. Karttunen et al., 2007, p. 210.
5. Кононович, Мороз, 2004, с. 369—373.
6. Gray, Corbally, 2009, pp. 160—162.
7. Gray, Corbally, 2009, pp. 160—168.
8. Gray, Corbally, 2009, с. 565—568.
9. Gray, Corbally, 2009, pp. 162—168, 173—176.
10. Gray, Corbally, 2009, pp. 162—168.
11. Gray, Corbally, 2009, pp. 160, 176—183.
12. *Darling D.* A star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/Astar.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 9 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190719090513/http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/Astar.html) 19 июля 2019 года.
13. Gray, Corbally, 2009, pp. 183—192.

14. Gray, Corbally, 2009, pp. 192—200.

15. *Darling D.* Herbig Ae/Be star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig_AeBe_star.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 9 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201014161755/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Herbig_AeBe_star.html) 14 октября 2020 года.

16. Gray, Corbally, 2009, pp. 200—207.

17. Сурдин, 2015, с. 151.

18. *Darling D.* Population I (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/PopI.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210125223037/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/PopI.html) 25 января 2021 года.

19. *Darling D.* Delta Scuti star (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/Delta_Scuti_star.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210714105354/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/Delta_Scuti_star.html) 14 июля 2021 года.

20. Gray, Corbally, 2009, pp. 160, 207—212.

21. Gray, Corbally, 2009, pp. 207—213.

22. *Darling D.* Numbers of stars (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210609070743/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html) 9 июня 2021 года.

23. *Zombeck M. V.* Handbook of Space Astronomy and Astrophysics (http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 45—50, 78. Cambridge University Press. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101229225253/http://ads.harvard.edu/books/hsaa/toc.html) 29 декабря 2010 года.

24. Karttunen et al., 2007, p. 216.

25. Vega (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Vega) . *SIMBAD*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210421000633/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Vega) 21 апреля 2021 года.

26. Denebola (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Denebola) . *SIMBAD*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20151222145544/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Denebola) 22 декабря 2015 года.

27. Thuban (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Thuban) . *SIMBAD*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210421003624/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Thuban) 21 апреля 2021 года.

28. Eta Leonis (http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Eta+Leonis) . *SIMBAD*. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210421000628/http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Eta+Leonis) 21 апреля 2021 года.
29. *Darling D.* Sirius (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Sirius.html) . *Internet Encyclopedia of Science*. Дата обращения: 13 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210509193857/https://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Sirius.html) 9 мая 2021 года.
30. Gray, Corbally, 2009, с. 556—561.
31. Gray, Corbally, 2009, pp. 4—6.
32. *Richmond M.* Classification of stellar spectra (http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/class/class.html) . Rochester Institute of Technology. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210214132607/http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/class/class.html) 14 февраля 2021 года.
33. *Pickering E. C.* The Draper Catalogue of stellar spectra photographed with the 8-inch Bache telescope as a part of the Henry Draper memorial (http://adsabs.harvard.edu/abs/1890AnHar..27....1P) // Annals of Harvard College Observatory. — Harvard: Harvard College Observatory, 1890. — Vol. 27. — P. 1—6. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190502052311/http://adsabs.harvard.edu/abs/1890AnHar..27....1P) 2 мая 2019 года.
34. Gray, Corbally, 2009, p. 160.

Литература

- *Кононович Э. В., Мороз В. И.* Общий курс астрономии. — 2-е, исправленное. — М.: УРСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- *Сурдин В. Г.* Астрономия: век XXI. — 3-е изд. — Фрязино: Век 2, 2015. — 608 с. — ISBN 978-5-85099-193-7.
- *Gray R. O., Corbally C. J.* Stellar spectral classification (https://books.google.ru/books?id=S_Sh1i226wwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) . — Princeton; Woodstock: Princeton University Press, 2009. — 592 p. — ISBN 978-0-691-12510-7.
- *Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J.* Fundamental Astronomy (https://books.google.ru/books?id=DjeVdb0sLEAC&hl=ru) . — 5th Edition. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2007. — 510 p. — ISBN 978-3-540-34143-7.

> Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии.

Сообщить об ошибке